XML Validator

Uputstvo za korišćenje
Validacija i čišćenje IZIS XML faktura zdravstva

Verzija programa 1.2.0 · novembar 2026.
Slike prikazuju program u tamnoj temi, nad sintetičkim (izmišljenim) ili anonimizovanim podacima.

Sadržaj

1. Šta program radi
2. Pokretanje programa
3. Otvaranje i zatvaranje fajla
4. Validacija fajla
5. Čišćenje faktura (SHMP)
6. Podešavanja
7. Šeme
8. Prečice i „O programu"
9. Konzolni alat (za napredne korisnike)

Šta program radi

XML Validator radi sa XML fakturama zdravstva (IZIS, šema `fakture-zdravstva.xsd`) i ima dvije glavne funkcije, svaku u svom tabu:

- **Validacija**: provjera fajla prema XSD šemi FZO-a, sa svim greškama (linija, kolona, opis).
- **Čišćenje faktura**: izbacivanje faktura koje FZO ne prihvata po pravilu Službe hitne medicinske pomoći (SHMP), uz vašu kontrolu nad svakom fakturom i detaljan izvještaj.

> **Kako čitati slike:** crveni okvir na slici označava dio programa o kojem korak govori (dugme, polje, tabelu ili poruku).

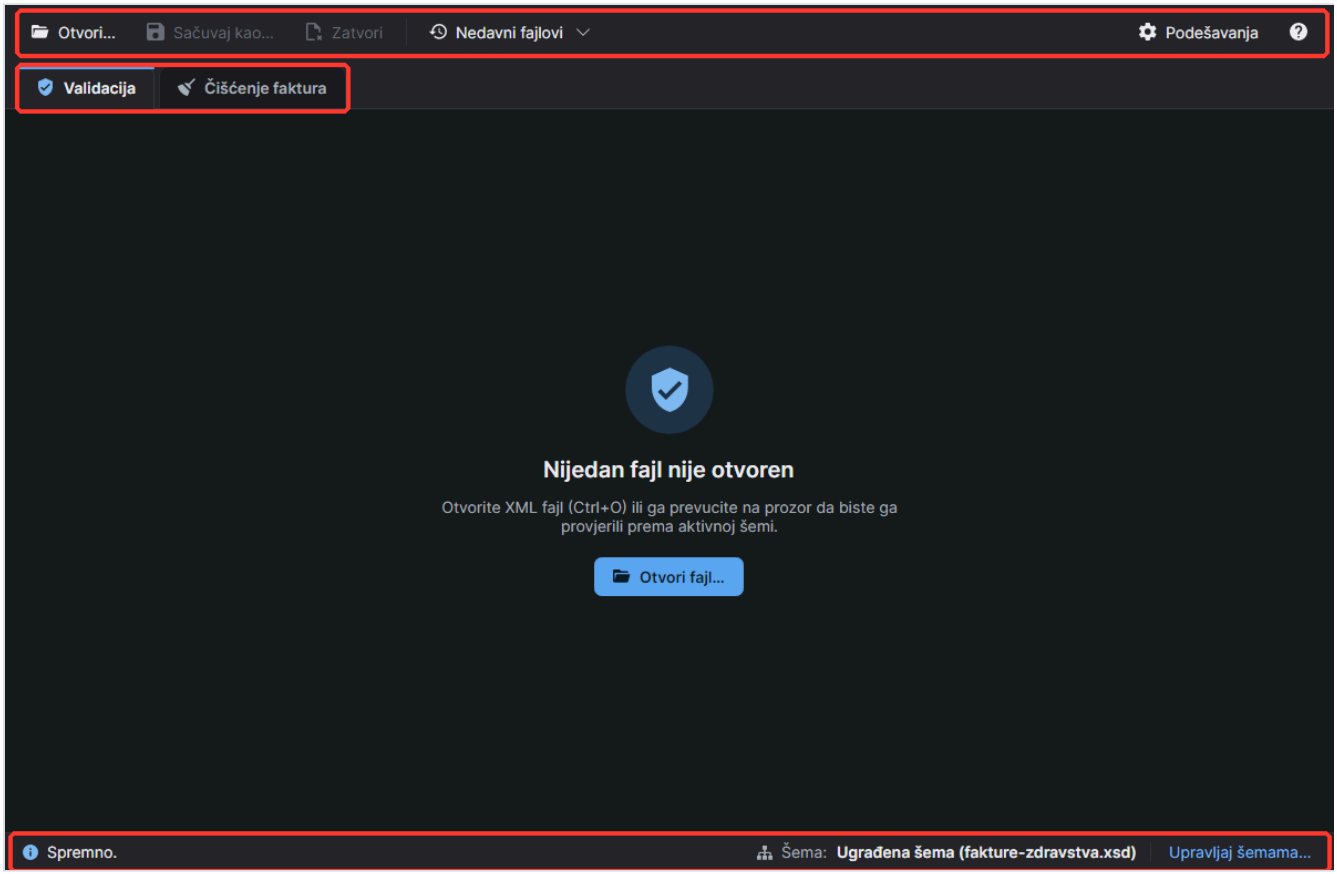
> **Ulazni fajl se nikad ne mijenja.** Rezultat čišćenja i izmjene uvijek se čuvaju u **novi** fajl. Ništa se ne briše tiho: svaka obrisana, preskočena, uređena ili popravljena faktura je navedena u izvještaju.

1. Pokretanje programa

Korak 1.1 – Pokrenite program

1. Kopirajte `XmlValidator.exe` u bilo koji folder (npr. na radnu površinu). Instalacija nije potrebna, a nije potreban ni instaliran .NET.
2. Pokrenite ga duplim klikom. Program se otvara preko cijelog ekrana. Prvo pokretanje traje nekoliko sekundi, a svako sljedeće oko dvije.
3. Ako Windows prikaže upozorenje „Windows protected your PC", kliknite **More info** → **Run anyway** (program nije digitalno potpisan).

Otvara se početni ekran. Gore je traka sa komandama (**Otvori…**, **Sačuvaj kao…**, **Zatvori**, **Nedavni fajlovi**, **Podešavanja**, pomoć **?**), ispod su tabovi **Validacija** i **Čišćenje faktura** (izabran tab je svijetlija kartica sa plavom trakom na vrhu), a dole statusna traka sa aktivnom šemom.



Slika 1. Početni ekran prije otvaranja fajla.

> **Linux:** program `XmlValidator` nema ekstenziju. Prvo mu dajte dozvolu za pokretanje (`chmod +x XmlValidator`), pa ga pokrenite sa `./XmlValidator` ili duplim klikom.

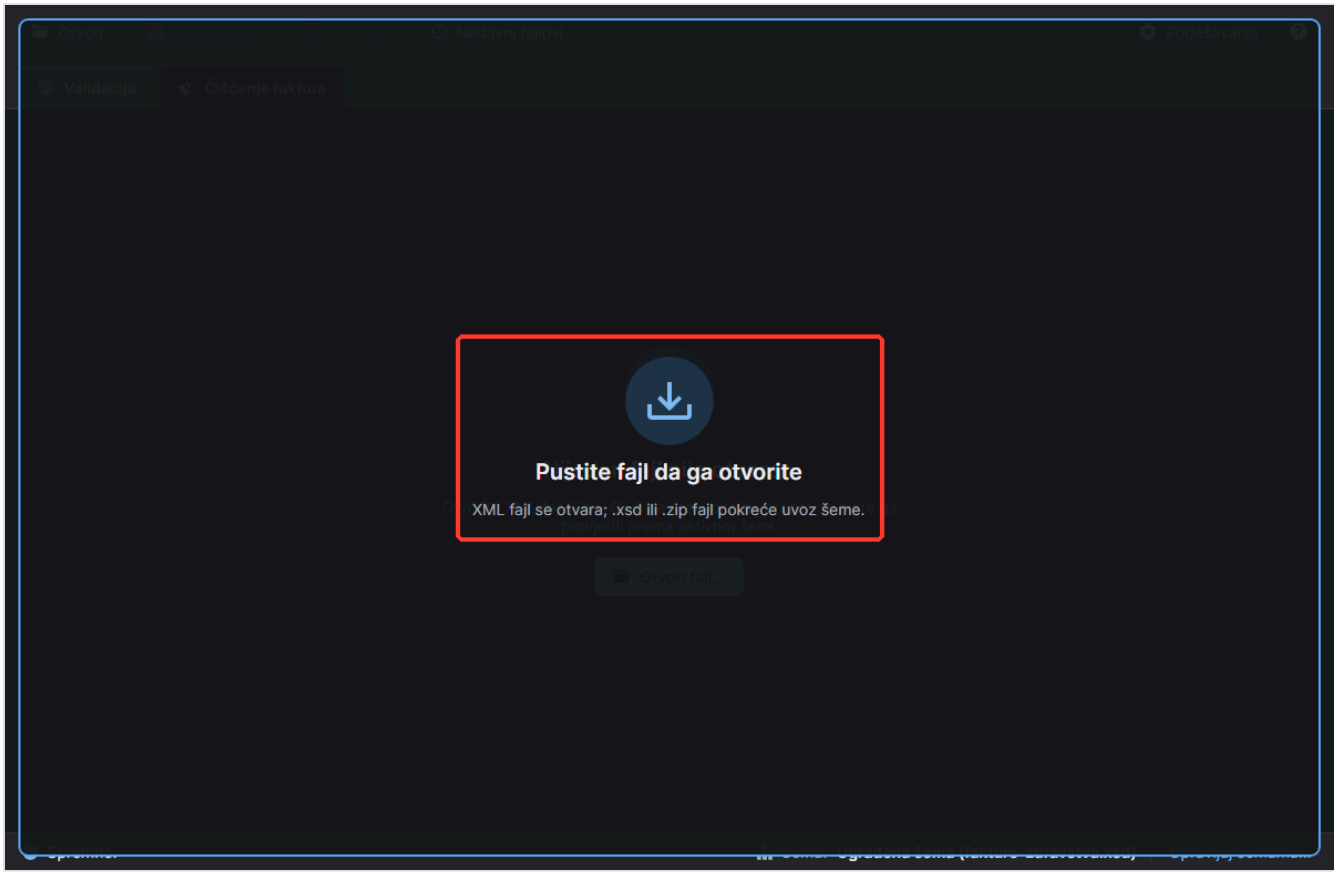
2. Otvaranje i zatvaranje fajla

Korak 2.1 – Otvorite XML fajl

Fajl možete otvoriti na tri načina:

1. kliknite **Otvori...** (ili `Ctrl` + `O`) i izaberite fajl;
2. prevucite fajl mišem iz Windows Explorera na prozor programa (slika 2);
3. izaberite fajl iz liste **Nedavni fajlovi** (slika 3).

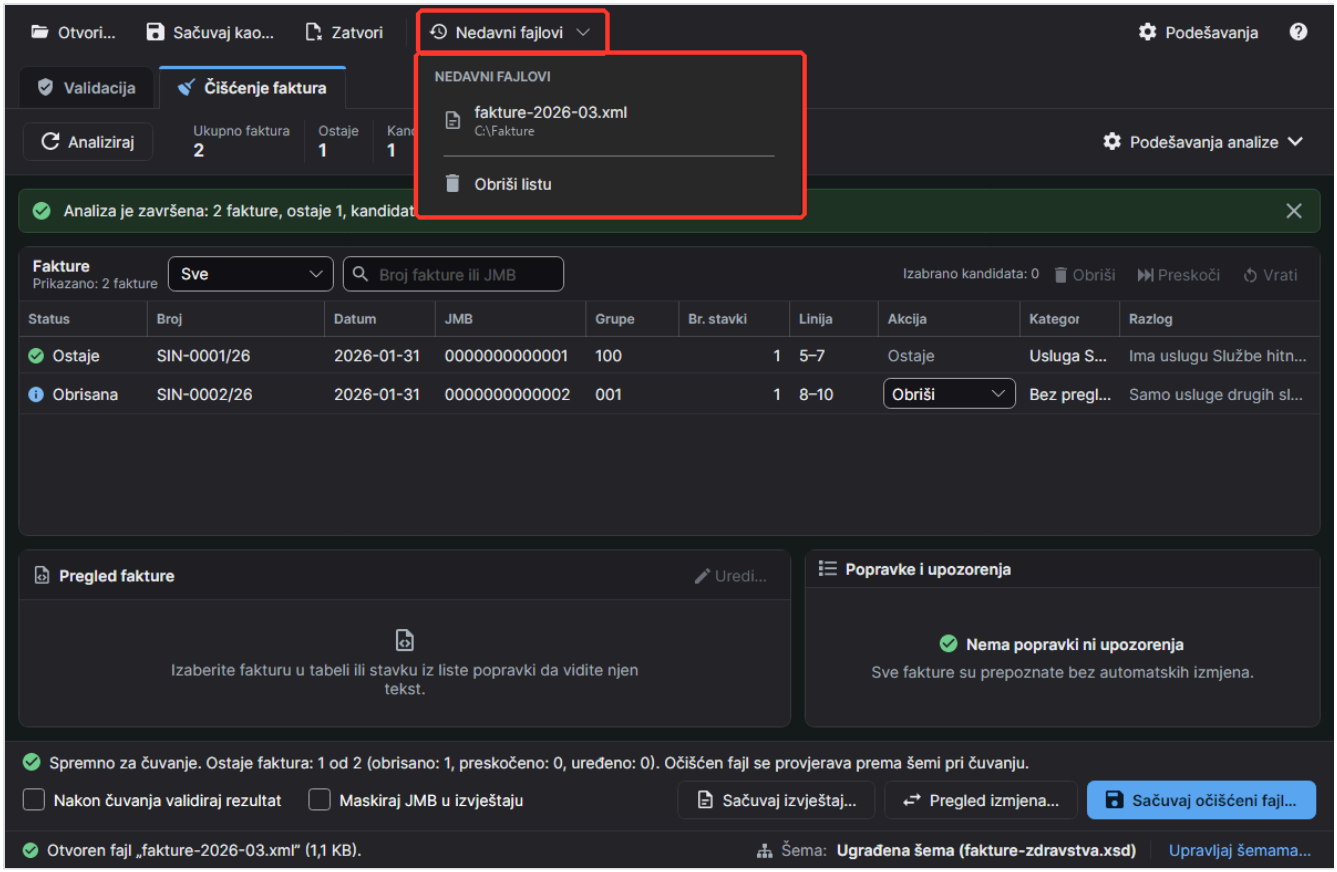
Otvoren fajl je dostupan u oba taba.



Slika 2. Fajl prevučen na prozor: pustite ga i program ga otvara.

Korak 2.2 – Nedavni fajlovi

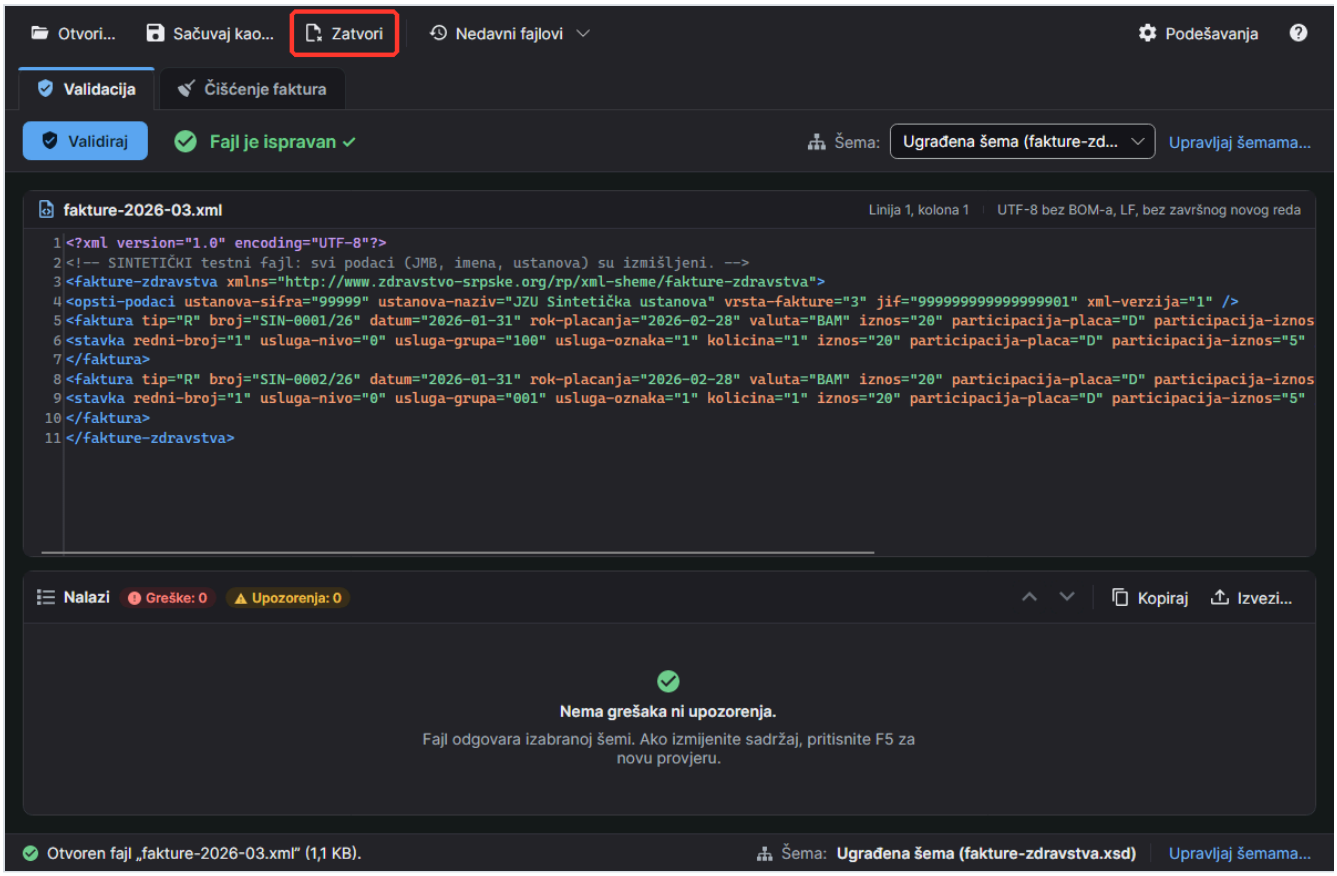
Kliknite **Nedavni fajlovi** i izaberite jedan od posljednje otvorenih fajlova. Fajl koji više ne postoji uklanja se iz liste uz poruku.



Slika 3. Lista nedavnih fajlova.

Korak 2.3 – Zatvorite fajl bez zatvaranja programa

Kliknite **Zatvori** u traci (ili `Ctrl` + `W`). Fajl se zatvara u oba taba, a program ostaje otvoren za sljedeći fajl. Ako imate nesačuvane izmjene ili odluke o čišćenju, program prvo pita da li da ih odbaci. Fajl na disku se ne dira.

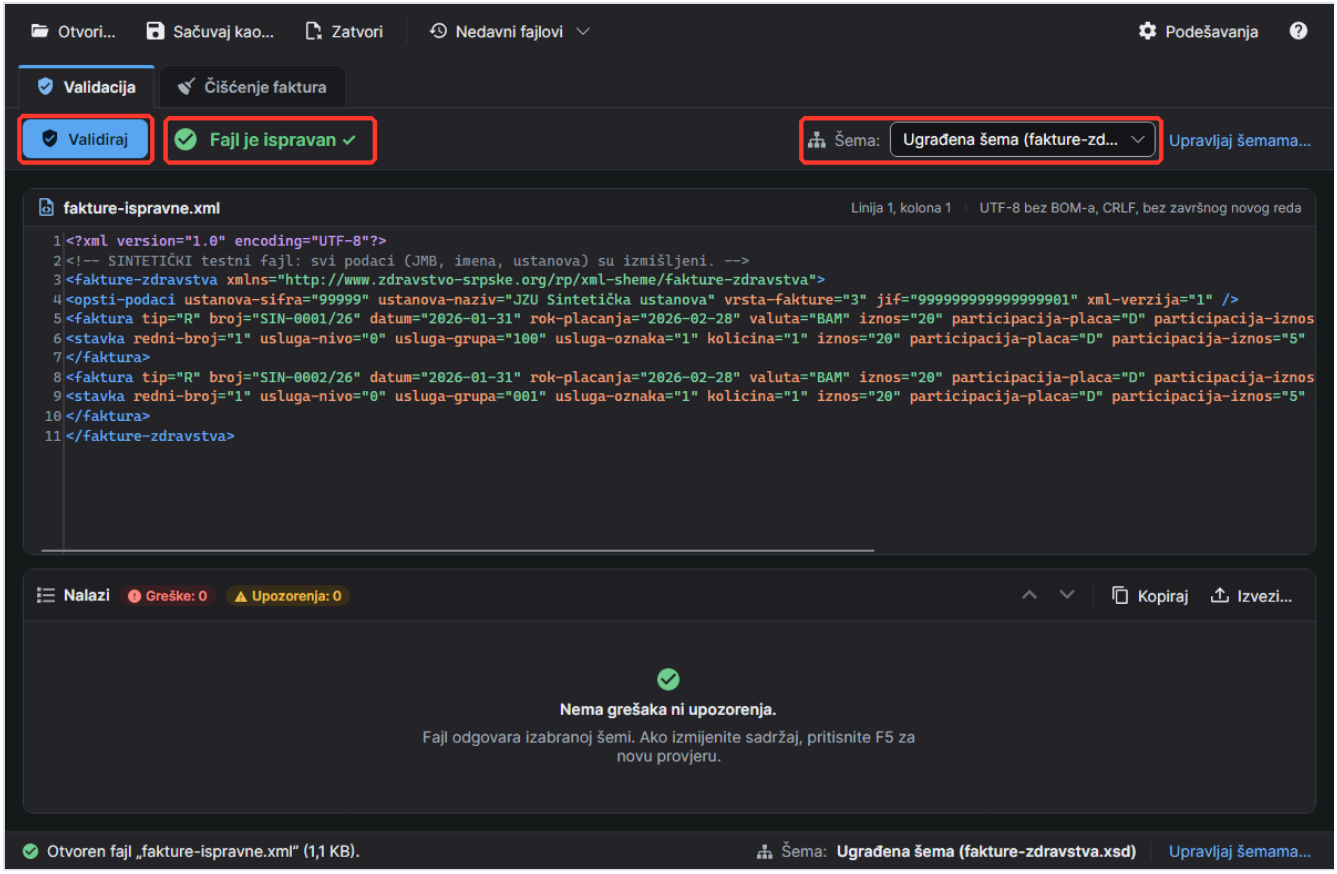


Slika 4. Kad je fajl otvoren, dugme „Zatvori" je aktivno.

3. Validacija fajla

Korak 3.1 – Pokrenite validaciju

1. Otvorite fajl i izaberite tab **Validacija** (`Ctrl`+`1`).
2. Kliknite **Validiraj** (`F5`). Fajl se provjerava prema šemi izabranoj desno u polju **Šema**.
3. Ako je fajl ispravan, pojavljuje se zelena poruka **Fajl je ispravan**.

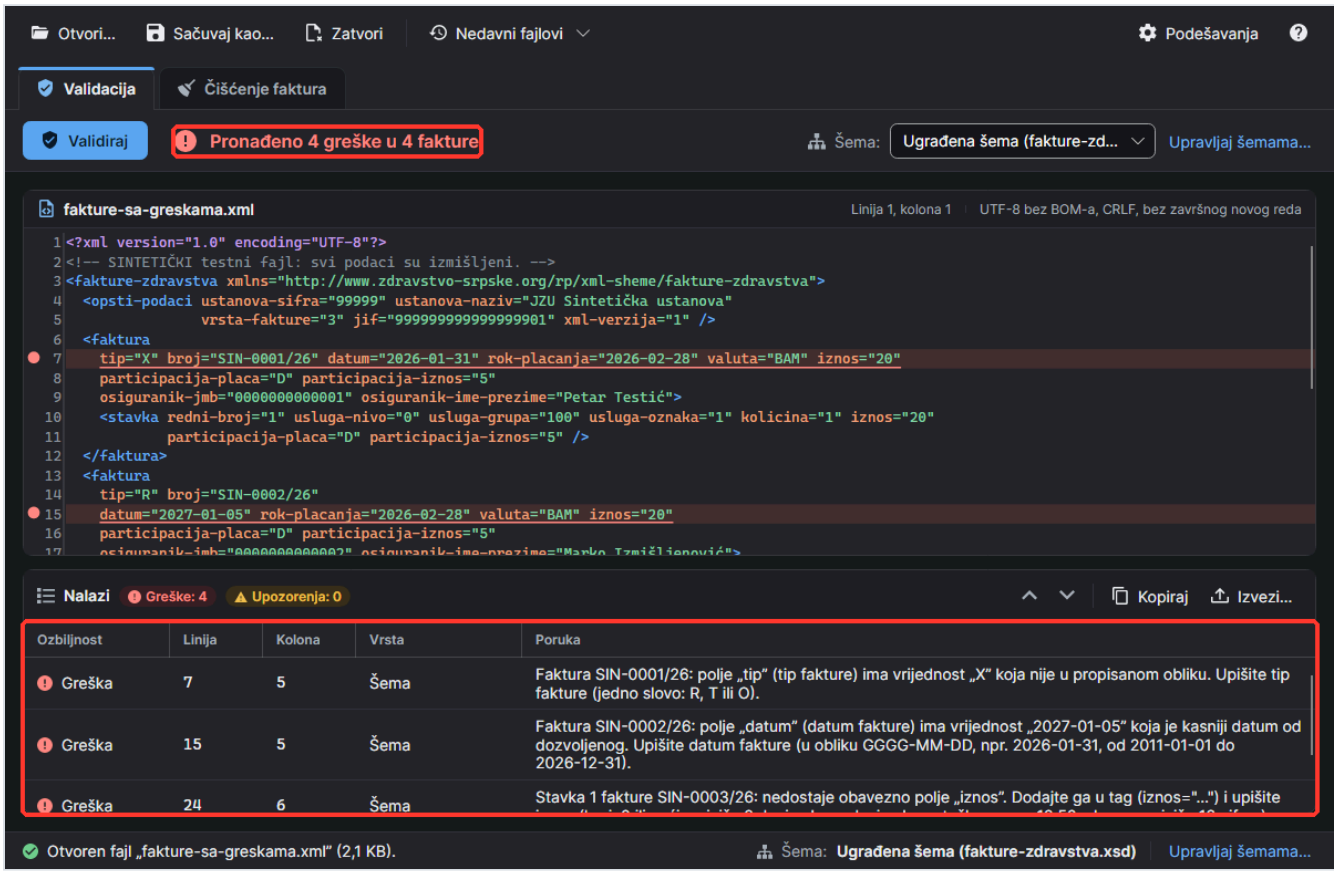


Slika 5. Ispravan fajl.

Korak 3.2 – Pregledajte greške

Ako fajl ima grešaka, crveno piše koliko ih je i na koliko faktura (npr. **Pronađeno 4 greške u 3 fakture**; jedna faktura može imati više grešaka, a greške u zaglavlju fajla se navode kao „van faktura“). Sporne linije su označene u editoru, a sve greške su u tabeli **Nalazi** (ozbiljnost, linija, kolona, vrsta i poruka).

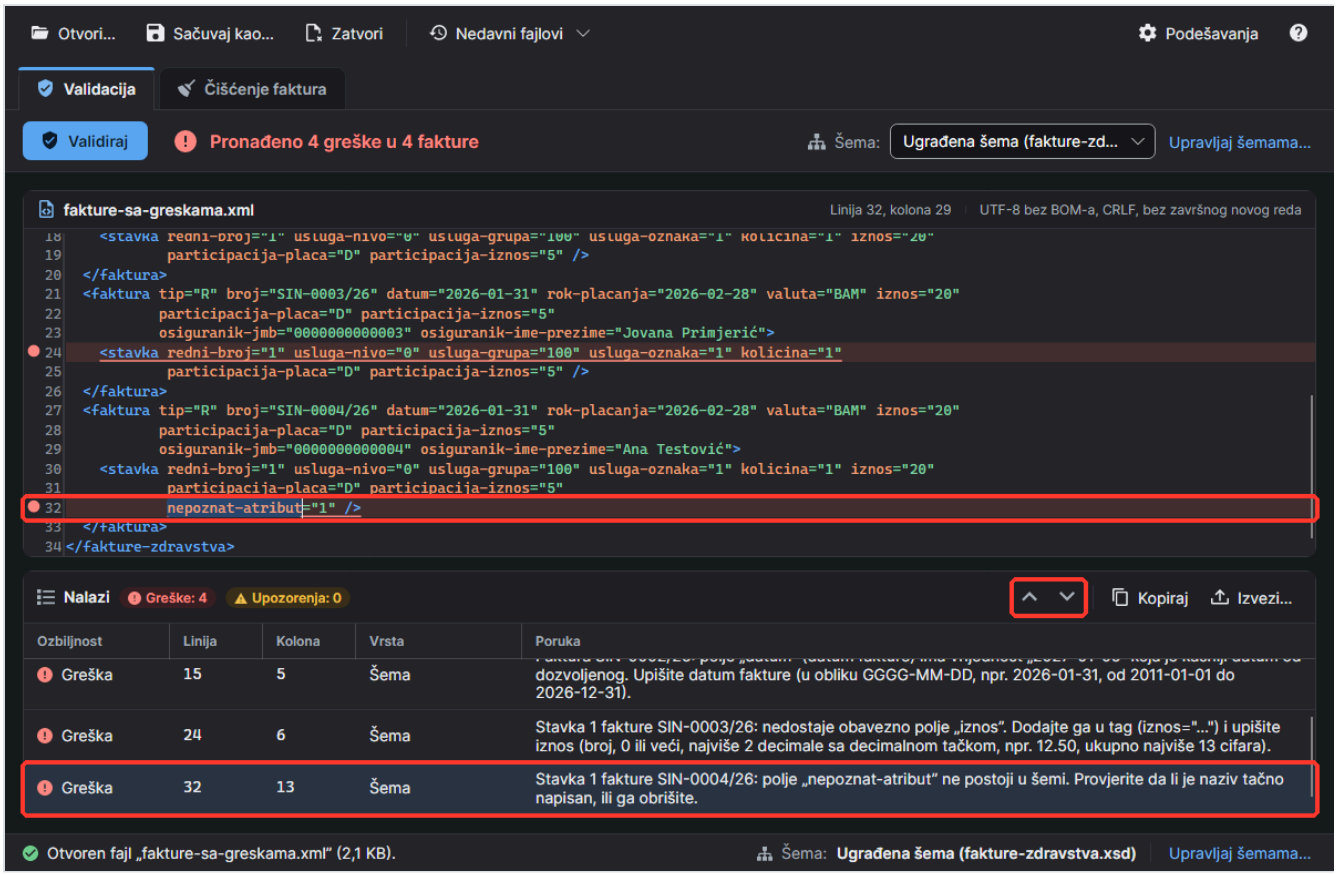
Poruka kaže **gdje** je problem (npr. „Stavka 1 fakture SIN-1“), **šta** nije u redu i **šta treba upisati**, npr. „polje „usluga-nivo“ (nivo usluge) je prazno. Upišite broj nivoa usluge (cijeli broj od 0 do 65535), ili obrišite cijeli red stavke ako ta usluga ne treba da bude u fakturi.“ Kad zadržite miš iznad poruke, vidi se i originalni tehnički opis greške (na engleskom), koji može zatrebati podrški.



Slika 6. Fajl sa četiri greške.

Korak 3.3 – Idite na mjesto greške

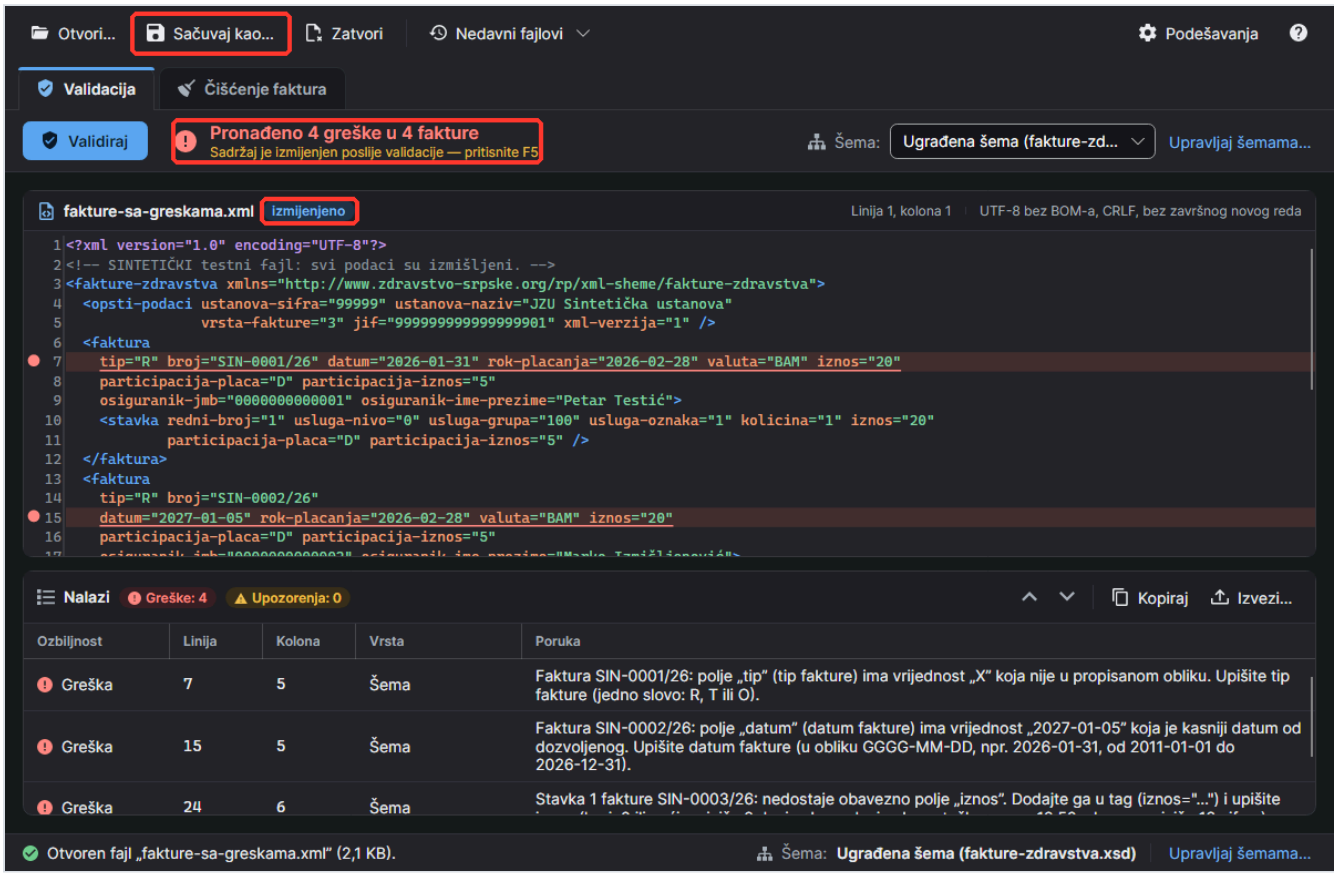
Kliknite grešku u tabeli **Nalazi**: editor skače na tu liniju i kolonu i označava mjesto greške. Cijela poruka se vidi u koloni **Poruka**, a kad zadržite pokazivač miša nad porukom, prikazuje se i originalni tehnički opis. Strelicama iznad tabele, ili sa `F8` i `Shift`+`F8`, prelazite na sljedeću i prethodnu grešku. **Kopiraj** kopira nalaze, a **Izvezi…** ih čuva u `.txt` ili `.csv` fajl.



Slika 7. Izabrana greška je označena u editoru; strelicama iznad tabele prelazite na sljedeću i prethodnu grešku.

Korak 3.4 – Ispravite fajl i sačuvajte ga kao novi

1. Ispravite tekst direktno u editoru. Fajl dobija oznaku **izmijenjeno**, a program napominje da treba ponovo validirati (`F5`).
2. Kliknite **Validiraj** da provjerite ispravku.
3. Kliknite **Sačuvaj kao…** (`Ctrl`+`Shift`+`S`) i izaberite **novo** ime fajla. Program ne dozvoljava čuvanje preko ulaznog fajla.



Slika 8. Sadržaj je izmijenjen poslije validacije.

4. Čišćenje faktura (SHMP)

Pravilo čišćenja

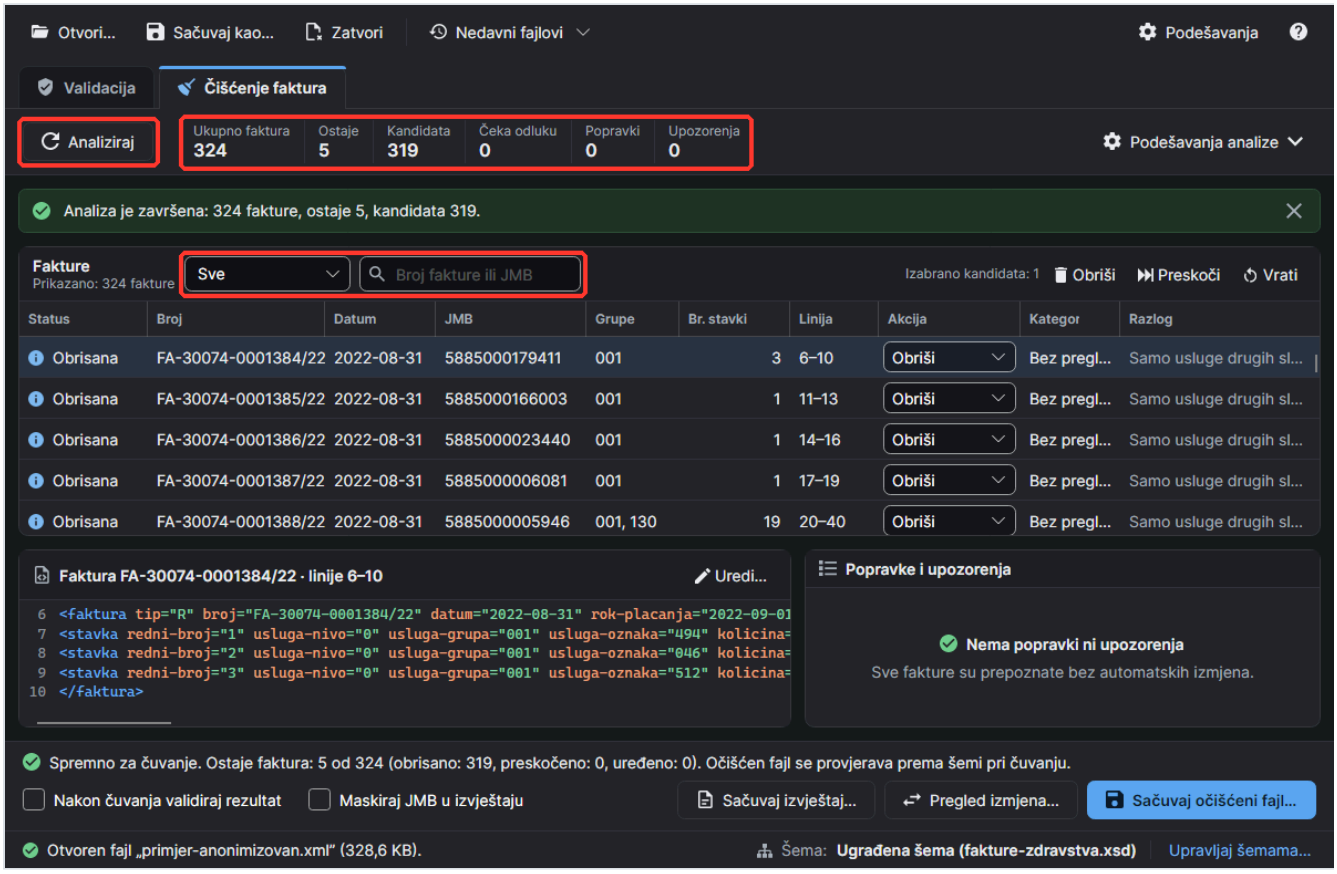
FZO prihvata usluge **Službe hitne medicinske pomoći (SHMP)** (`usluga-grupa` 100) i usluge drugih službi **samo za pacijente koji su pregledani u SHMP**. Pregled je usluga `usluga-oznaka` 183 u grupi 100. Pacijent se prepoznaje po JMB-u (`osiguranik-jmb`), na bilo kojoj fakturi u fajlu i bez obzira na datum. Svaka faktura dobija jednu kategoriju:

Kategorija	Značenje	Šta se radi
Usluga SHMP	faktura ima bar jednu uslugu iz grupe 100	ostaje
Pregledan u SHMP	samo usluge drugih službi, ali isti pacijent ima pregled 183 u SHMP	ostaje
Bez pregleda u SHMP	samo usluge drugih službi, a pacijent nigdje nema pregled u SHMP (ili faktura nema JMB)	kandidat: Obriši, Preskoči ili Prikaži
Prazna faktura	faktura nema nijednu stavku	kandidat: Obriši, Preskoči ili Prikaži
Sumnjiv blok	granica fakture nije jasna (npr. nedostaje `</faktura>`)	morate odlučiti sami

> **Čišćenje nije automatsko.** Kad otvorite fajl, program ga samo **analizira** i pokazuje šta bi se uradilo; ništa se ne mijenja. Očišćen fajl nastaje tek kad kliknete **Sačuvaj očišćeni fajl…** (korak 4.8), i to uvijek kao novi fajl.

Korak 4.1 – Pregledajte analizu

1. Otvorite fajl i izaberite tab **Čišćenje faktura** (`Ctrl` + `2`). Analiza se pokreće sama; ponovo je pokrećete sa **Analiziraj** (`F5`).
2. Gore je sažetak: **Ukupno faktura**, koliko **Ostaje**, koliko je **Kandidata** za brisanje, koliko **Čeka odluku**, broj **Popravki** i **Upozorenja**.
3. U tabeli je svaka faktura sa statusom, brojem, datumom, JMB-om, grupama, akcijom, kategorijom i razlogom. Klikom na red vidite tekst fakture ispod tabele.
4. Polje za pretragu traži po broju fakture ili JMB-u, a padajući meni filtrira: **Sve**, **Samo kandidati**, **Samo upozorenja**, **Čeka odluku**.



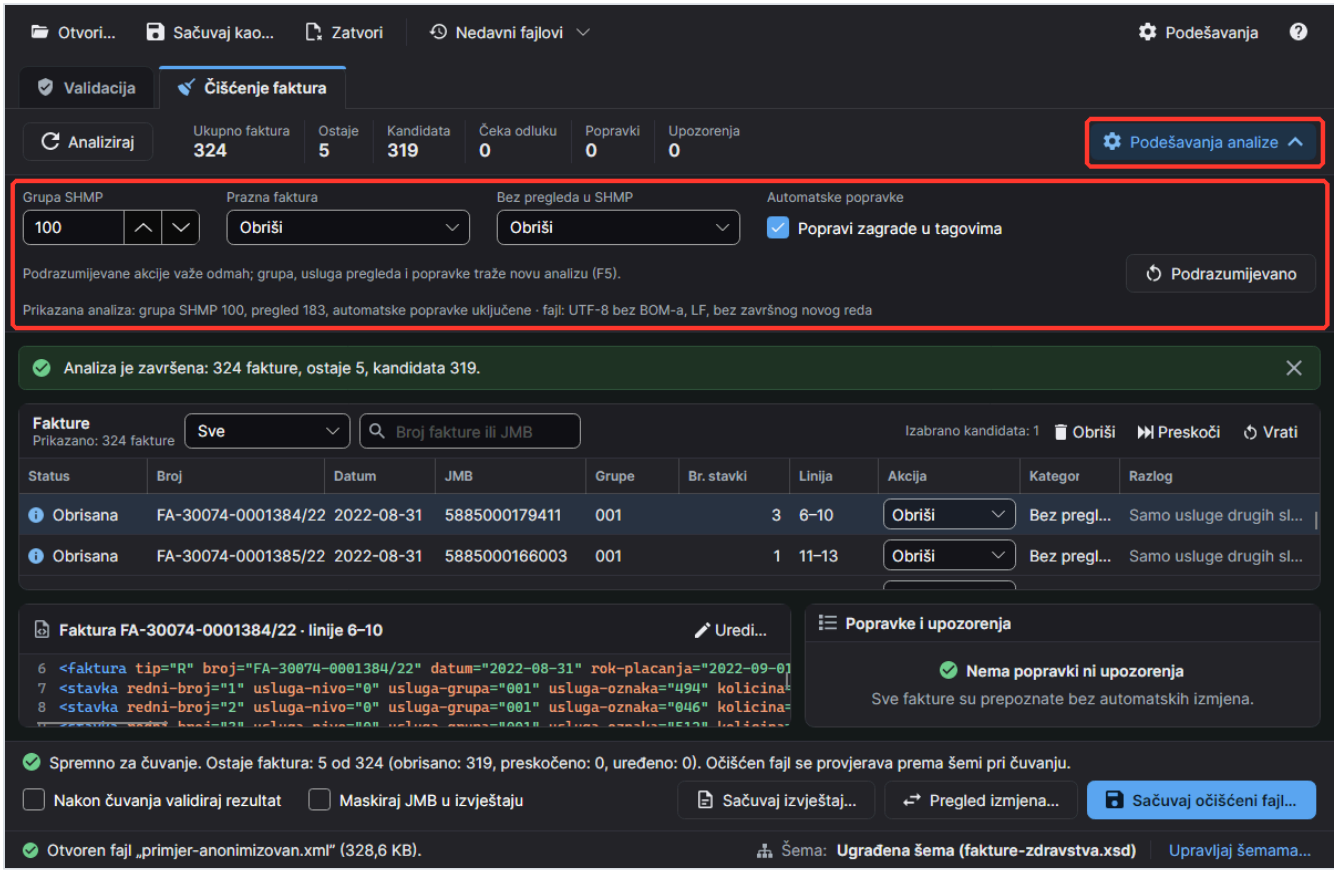
Slika 9. Rezultat analize (anonimizovani primjer: od 324 fakture ostaje 5).

Korak 4.2 – Podešavanja analize

Kliknite **Podešavanja analize** da otvorite traku sa podešavanjima:

- **Grupa SHMP**: šifra grupe usluga SHMP (100);
- **Prazna faktura** i **Bez pregleda u SHMP**: podrazumijevana akcija za te fakture (Obriši, Preskoči ili Prikaži);
- **Automatske popravke**: popravka polomljenih zagrada u tagovima;
- **Podrazumijevano**: vraća grupu 100, pregled 183, Obriši i popravke, pa ponovo analizira.

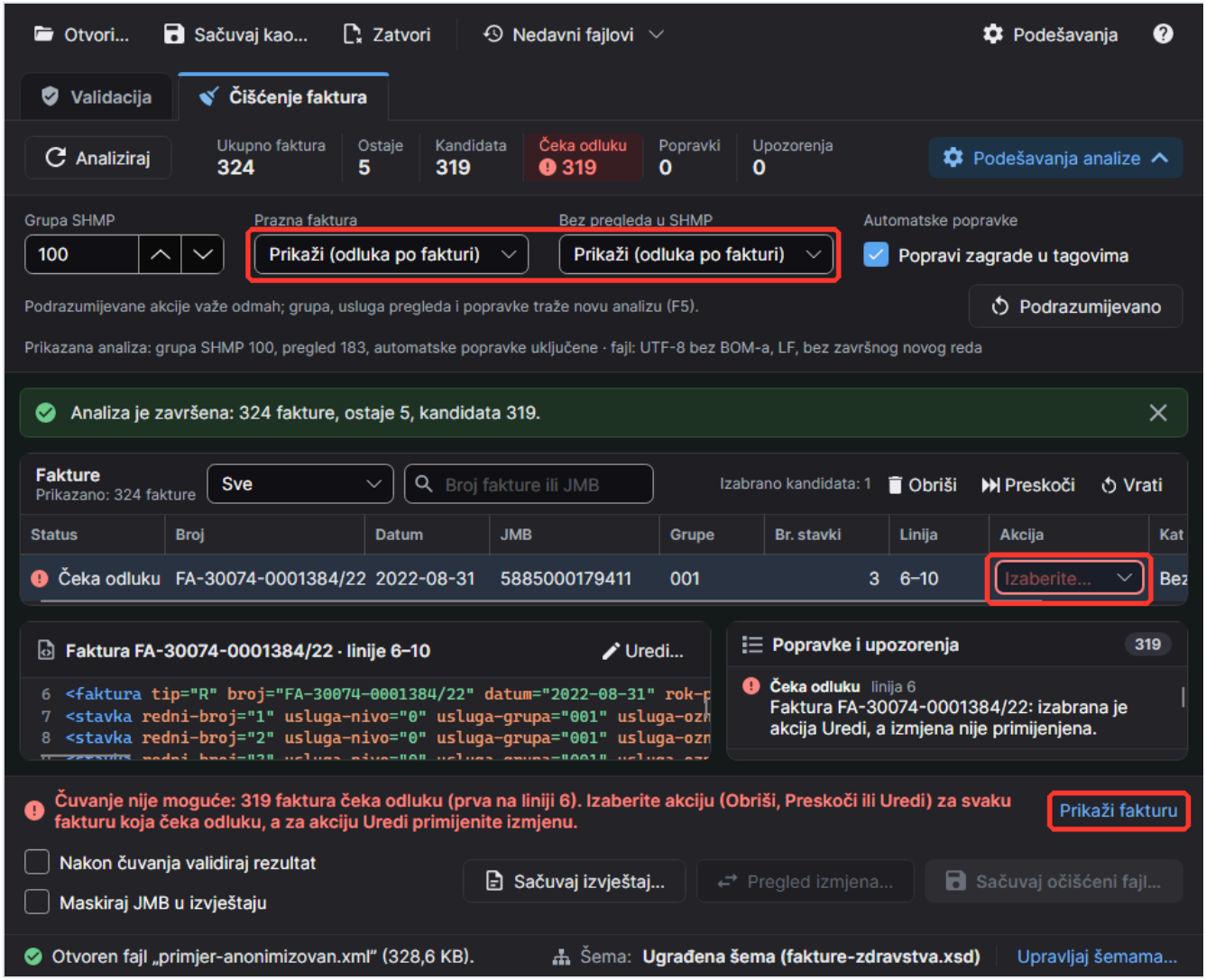
Promjena akcije važi odmah. Promjena grupe ili popravki traži novu analizu (`F5`), a čuvanje je blokirano dok je ne pokrenete.



Slika 10. Otvorena traka „Podešavanja analize".

Korak 4.3 – Akcija „Prikaži”: odlučite za svaku fakturu

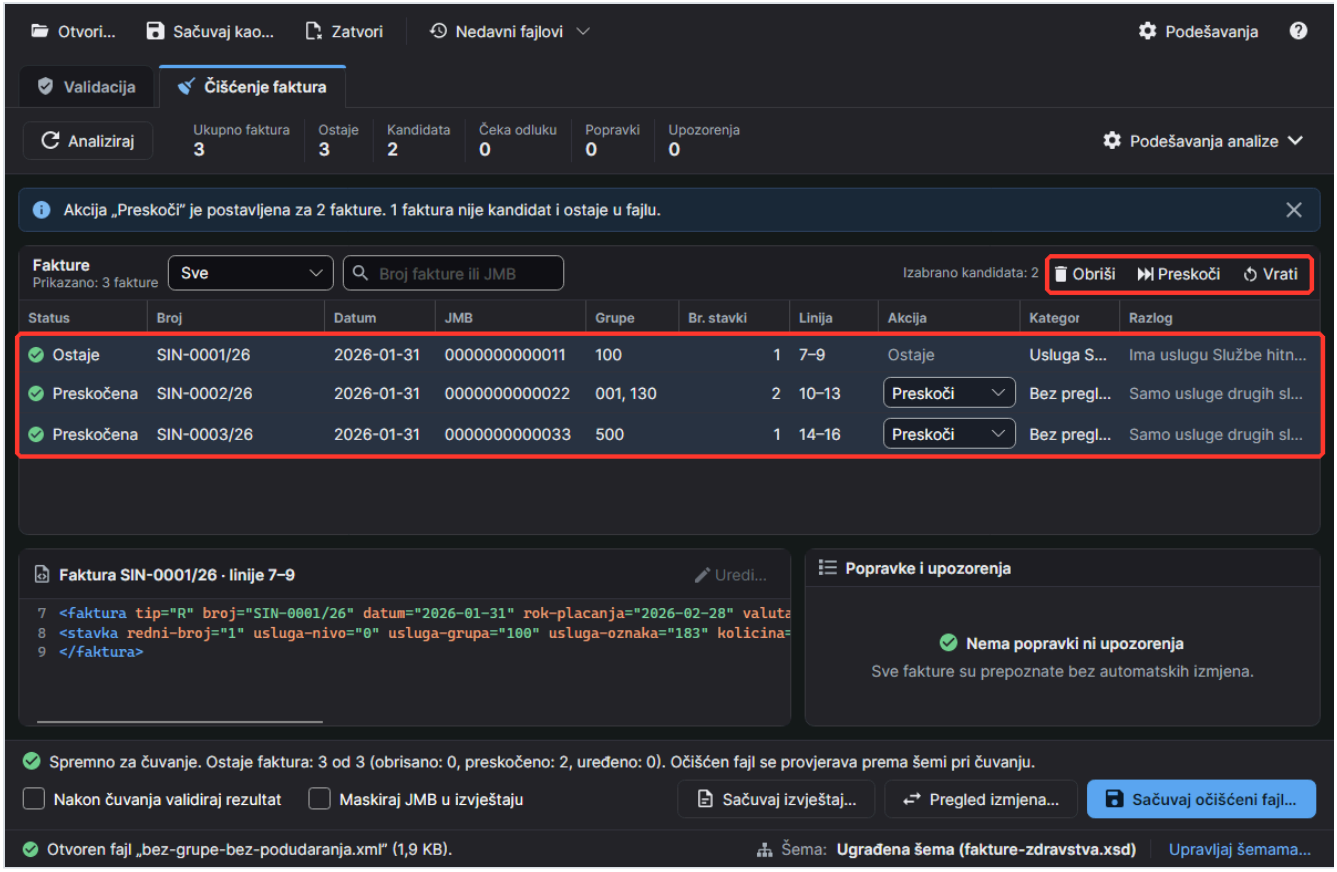
Ako za kategoriju izaberete **Prikaži (odluka po fakturi)**, te fakture ostaju bez akcije i dobijaju status **Čeka odluku**. Izaberite filter **Čeka odluku**, pa svakoj fakturi u koloni **Akcija** izaberite Obriši, Preskoči ili Uredi. Čuvanje je moguće tek kad sve fakture imaju odluku; link **Prikaži fakturu** dole vodi na prvu koja čeka.



Slika 11. Uz „Prikaži” fakture čekaju vašu odluku.

Korak 4.4 – Promijenite akciju za jednu ili više faktura

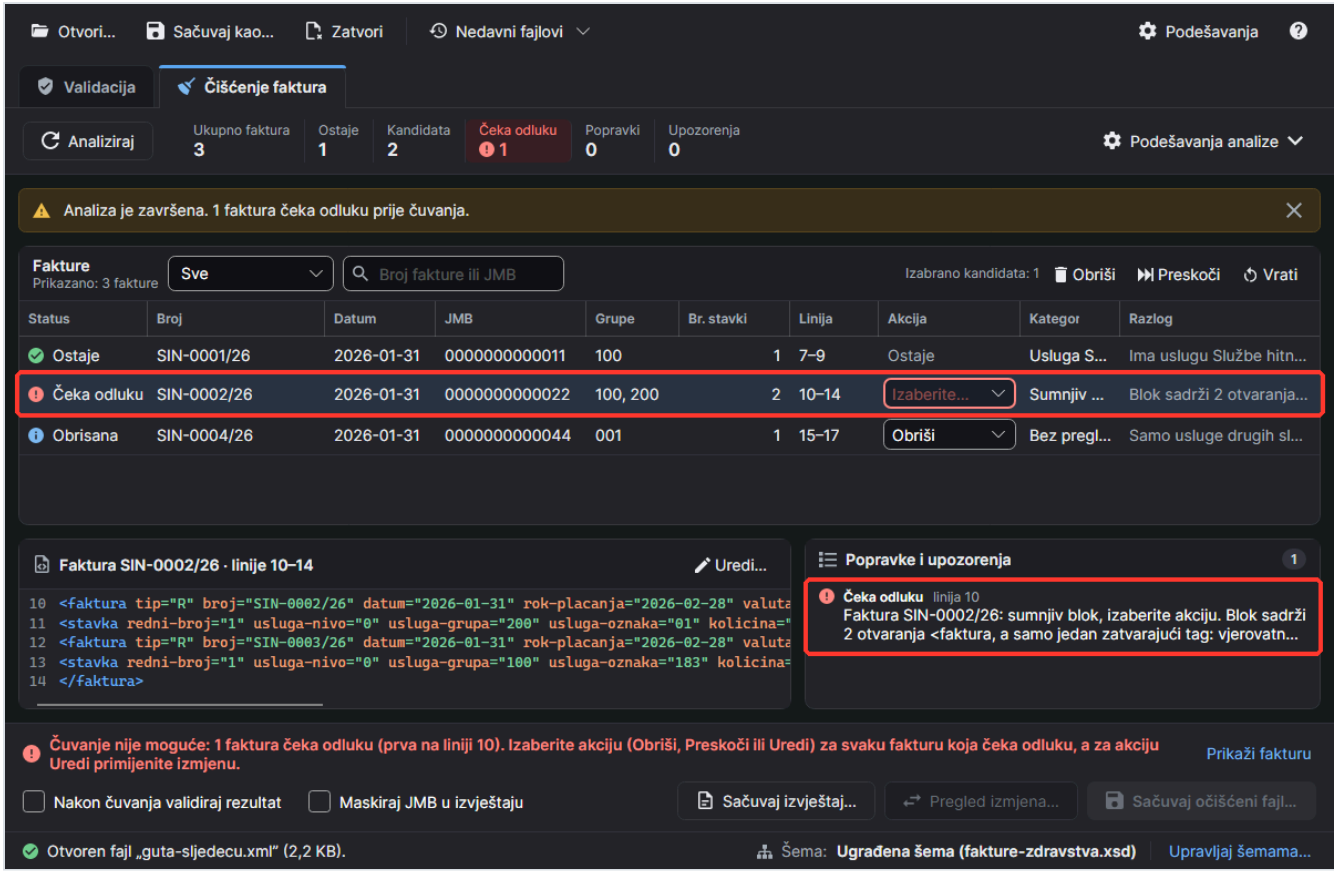
1. Za jednu fakturu izaberite akciju u koloni **Akcija**.
2. Za više faktura označite redove (`Ctrl`+klik ili `Shift`+klik), pa kliknite **Obriši**, **Preskoči** ili **Vrati** (vraća podrazumijevanu akciju) iznad tabele.
3. **Preskoči** znači da faktura ostaje u fajlu netaknuta, a u izvještaju se vodi kao preskočena.



Slika 12. Akcija „Preskoči" postavljena za dvije označene fakture.

Korak 4.5 – Riješite sumnjiv blok

Sumnjiv blok je dio fajla u kojem granica fakture nije jasna, npr. faktura bez zatvarajućeg taga koja „guta" sljedeću. Program o njemu ne odlučuje sam: blok je označen crveno (**Čeka odluku**), a čuvanje nije moguće dok mu ne izaberete akciju. Pogledajte tekst bloka ispod tabele i izaberite Obriši, Preskoči ili Uredi.

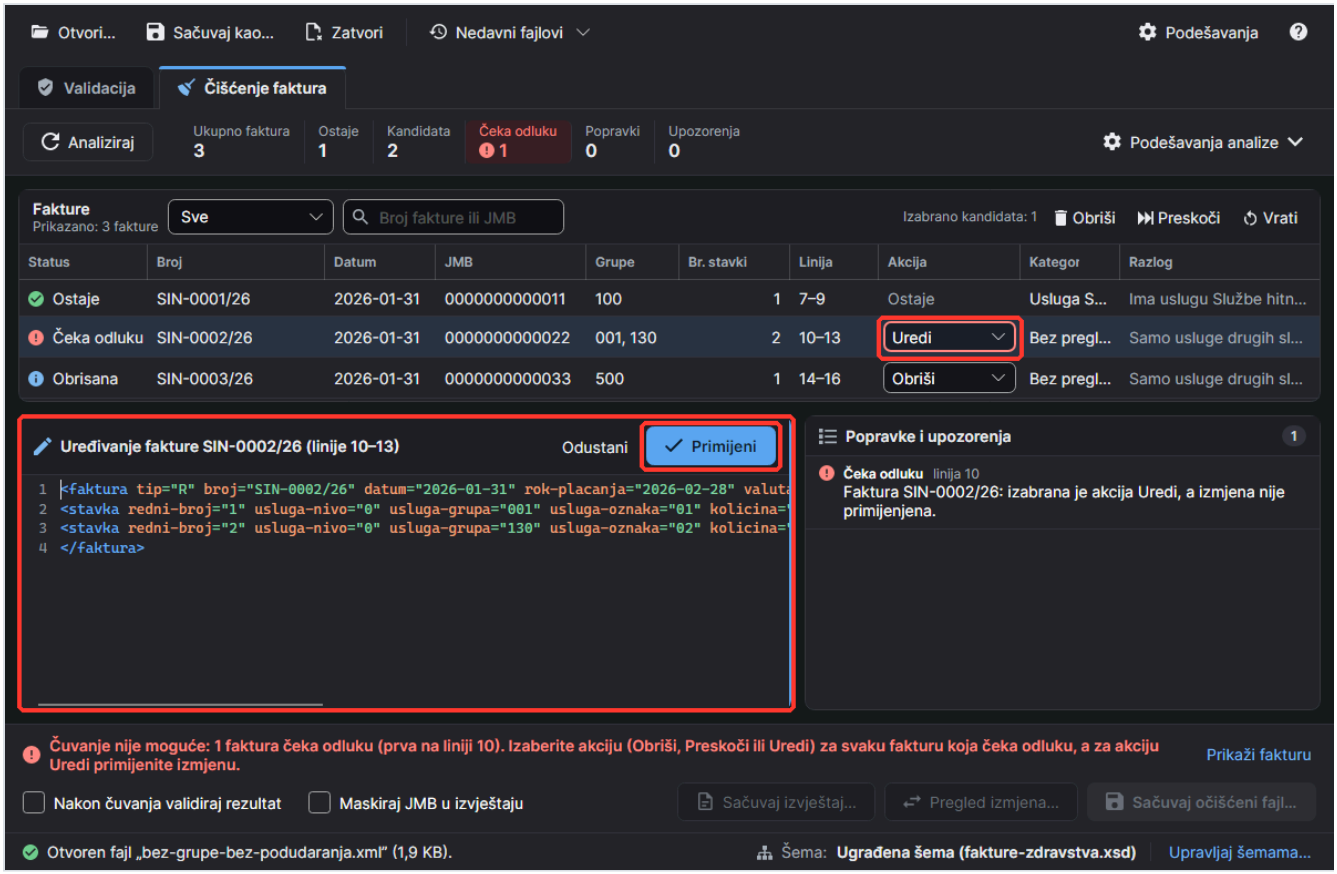


Slika 13. Sumnjiv blok čeka odluku.

Korak 4.6 – Uredite fakturu ručno

1. Izaberite akciju **Uredi** (ili kliknite **Uredi…** iznad teksta fakture).
2. Ispravite tekst fakture u editoru.
3. Kliknite **Primijeni**. Program provjerava da je tekst ispravan XML i ponovo klasifikuje fakturu. **Odustani** odbacuje izmjenu.

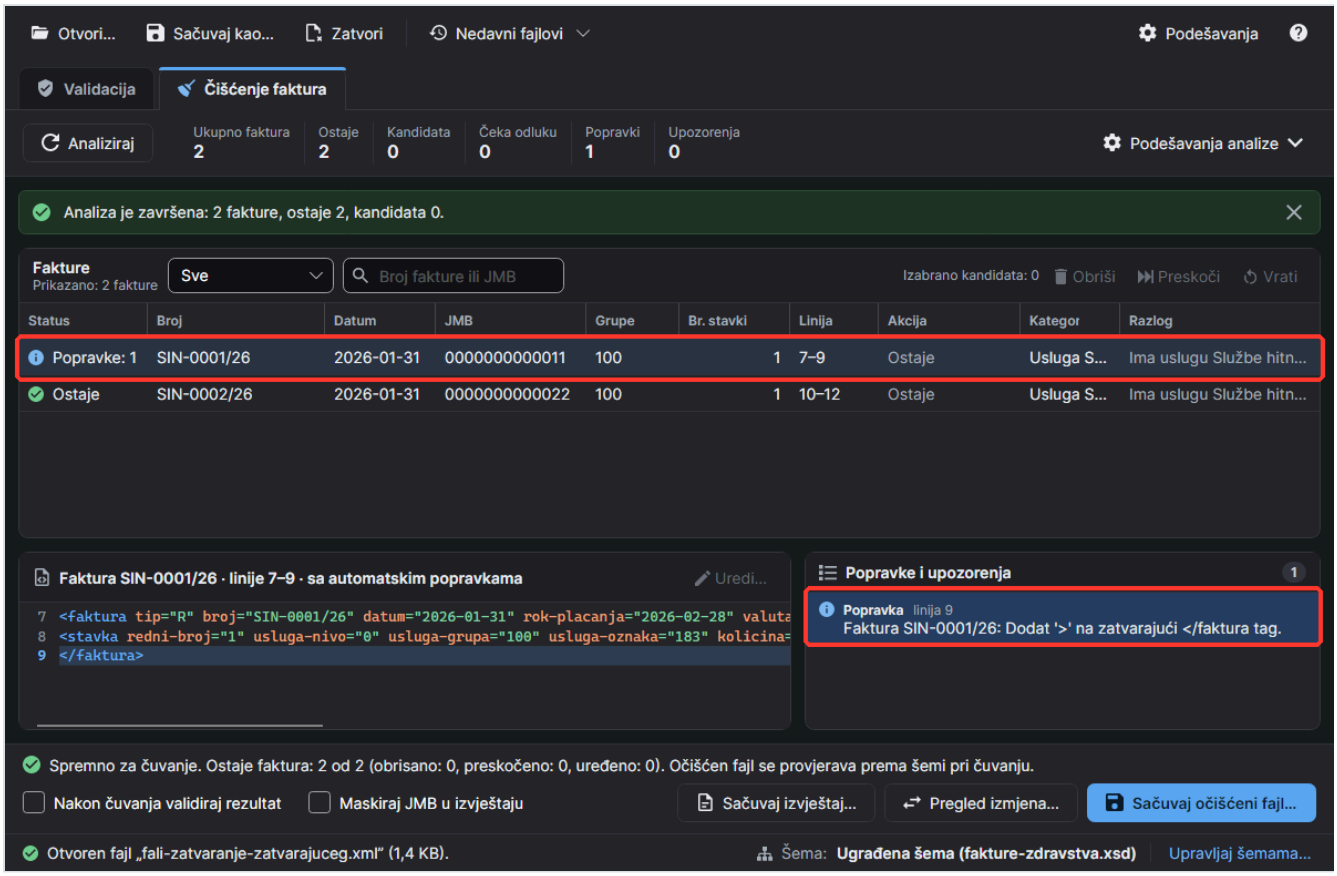
Ručna izmjena (staro i novo stanje) bilježi se u izvještaju.



Slika 14. Ručno uređivanje fakture.

Korak 4.7 – Provjerite automatske popravke

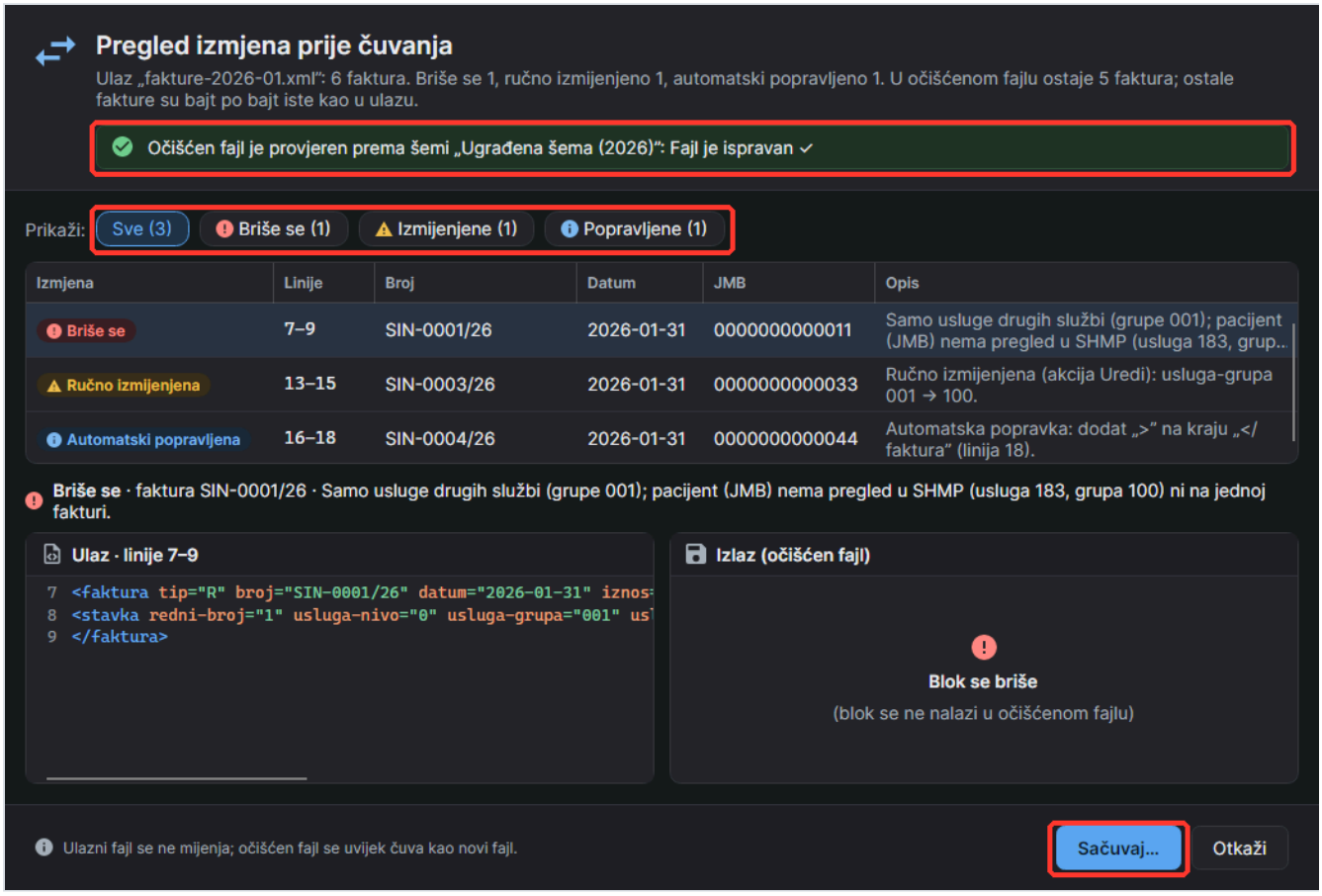
Program sam popravlja polomljene zagrade (npr. `</faktura` bez >). Svaka popravka je u listi **Popravke i upozorenja** sa brojem linije; klik na nju vodi na fakturu. Popravke se mogu isključiti u podešavanjima analize.



Slika 15. Faktura sa automatskom popravkom.

Korak 4.8 – Pregledajte izmjene i sačuvajte očišćen fajl

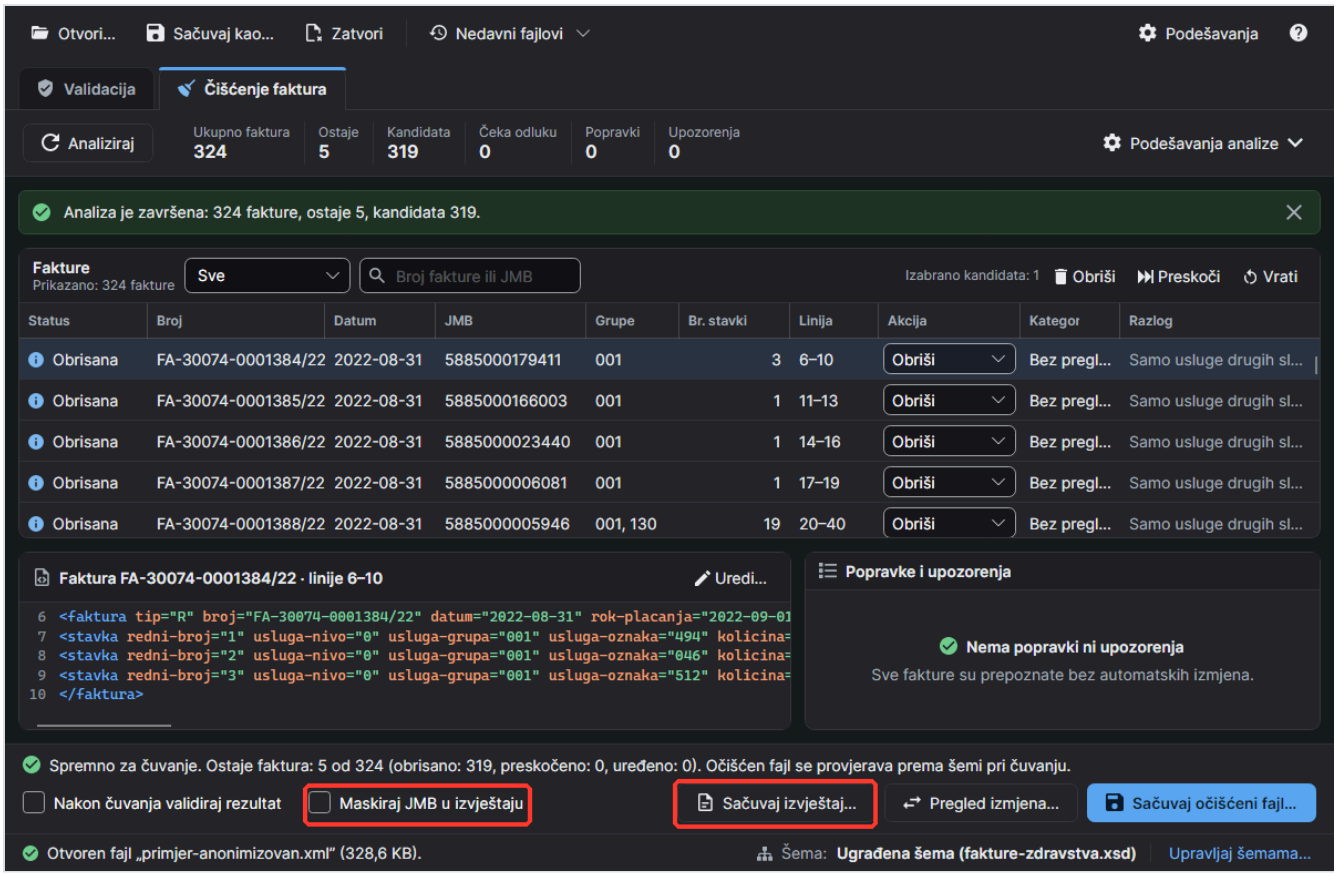
1. Po želji kliknite **Pregled izmjena...** (`Ctrl` + `D`) da vidite šta se briše, mijenja ili popravlja, bez čuvanja.
2. Kliknite **Sačuvaj očišćeni fajl...** (`Ctrl` + `S`). Prvo se prikazuje pregled izmjena sa rezultatom provjere prema šemi. Za svaku izmjenu vidite ulaz lijevo i izlaz desno.
3. Kliknite **Sačuvaj...** i izaberite ime fajla. Predlaže se `<ime>_ociscen.xml` pored ulaza.
4. Ako želite da se očišćen fajl odmah provjeri, uključite **Nakon čuvanja validiraj rezultat**.



Slika 16. Pregled izmjena prije čuvanja.

Korak 4.9 – Sačuvajte izvještaj

Kliknite **Sačuvaj izvještaj…** (`Ctrl` + `R`) i izaberite `.txt` (za čitanje) ili `.csv` (za Excel). Izvještaj sadrži svaku obrisanu, preskočenu, uređenu i popravljenu fakturu sa razlogom. Ako izvještaj šaljete dalje, uključite **Maskiraj JMB u izvještaju** (npr. `0101990******`). Oba elementa su u donjoj traci taba.



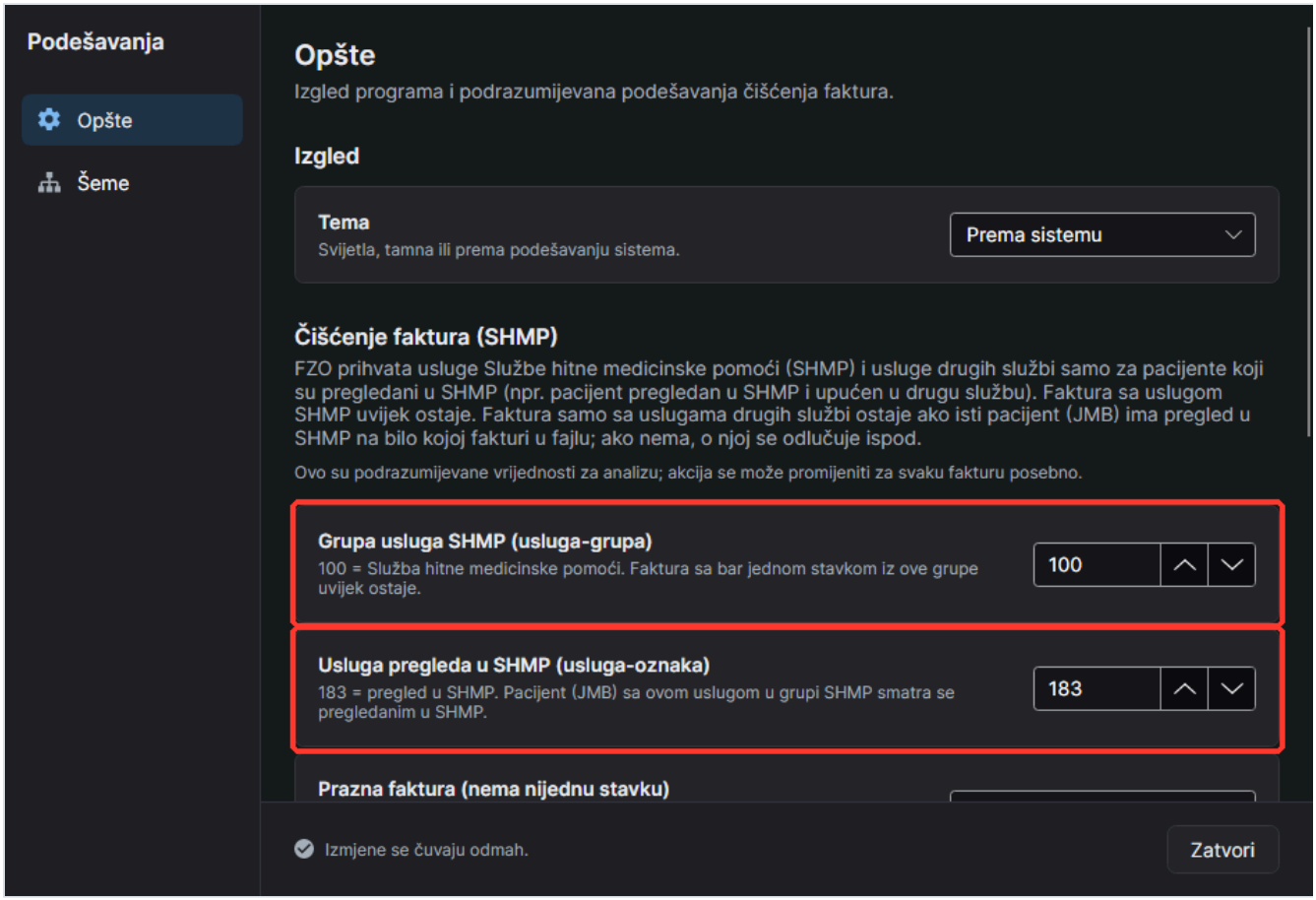
Slika 16a. „Sačuvaj izvještaj…“ i „Maskiraj JMB u izvještaju“.

5. Podešavanja

Korak 5.1 – Opšta podešavanja

Kliknite **Podešavanja** (`Ctrl`+`,`), stranica **Opšte**. Izmjene se čuvaju odmah.

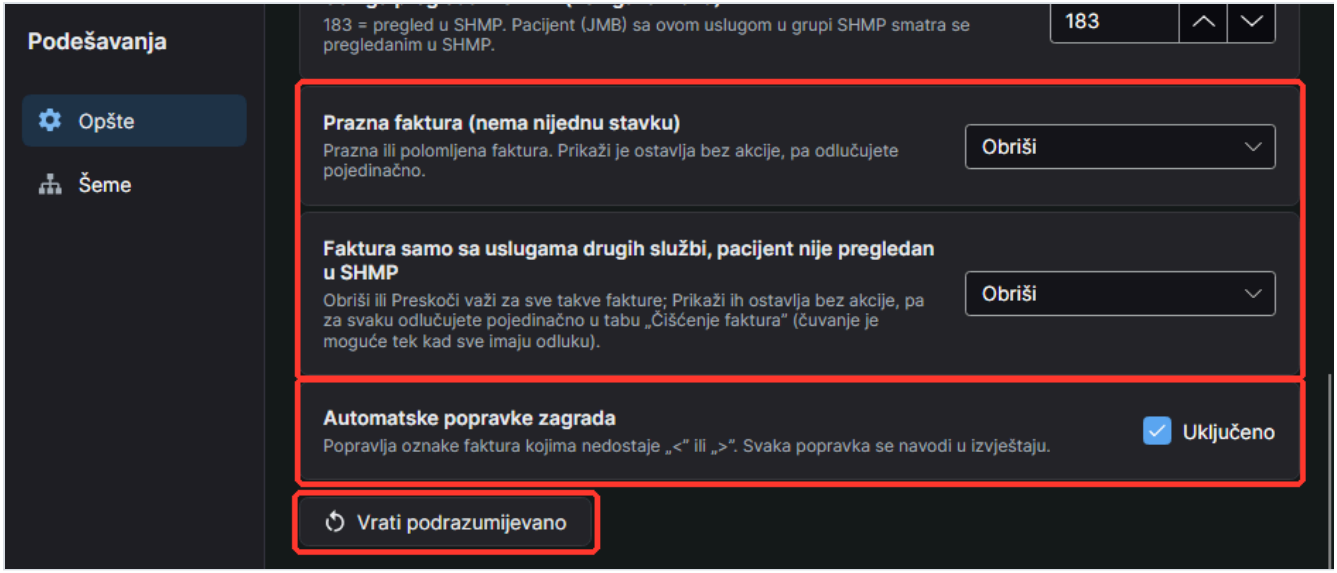
- **Tema**: svijetla, tamna ili prema sistemu.
- **Grupa usluga SHMP (usluga-grupa)**: 100 = Služba hitne medicinske pomoći.
- **Usluga pregleda u SHMP (usluga-oznaka)**: 183 = pregled. Pacijent sa ovom uslugom u grupi SHMP smatra se pregledanim u SHMP.



Slika 17. Podešavanja → Opšte.

Korak 5.2 – Podrazumijevane akcije i popravke

- **Prazna faktura** i **Faktura samo sa uslugama drugih službi, pacijent nije pregledan u SHMP**: Obriši, Preskoči ili Prikaži (odluka po fakturi).
- **Automatske popravke zagrada**: Uključeno ili isključeno.
- **Vrati podrazumijevano**: vraća sva podešavanja čišćenja na početne vrijednosti.

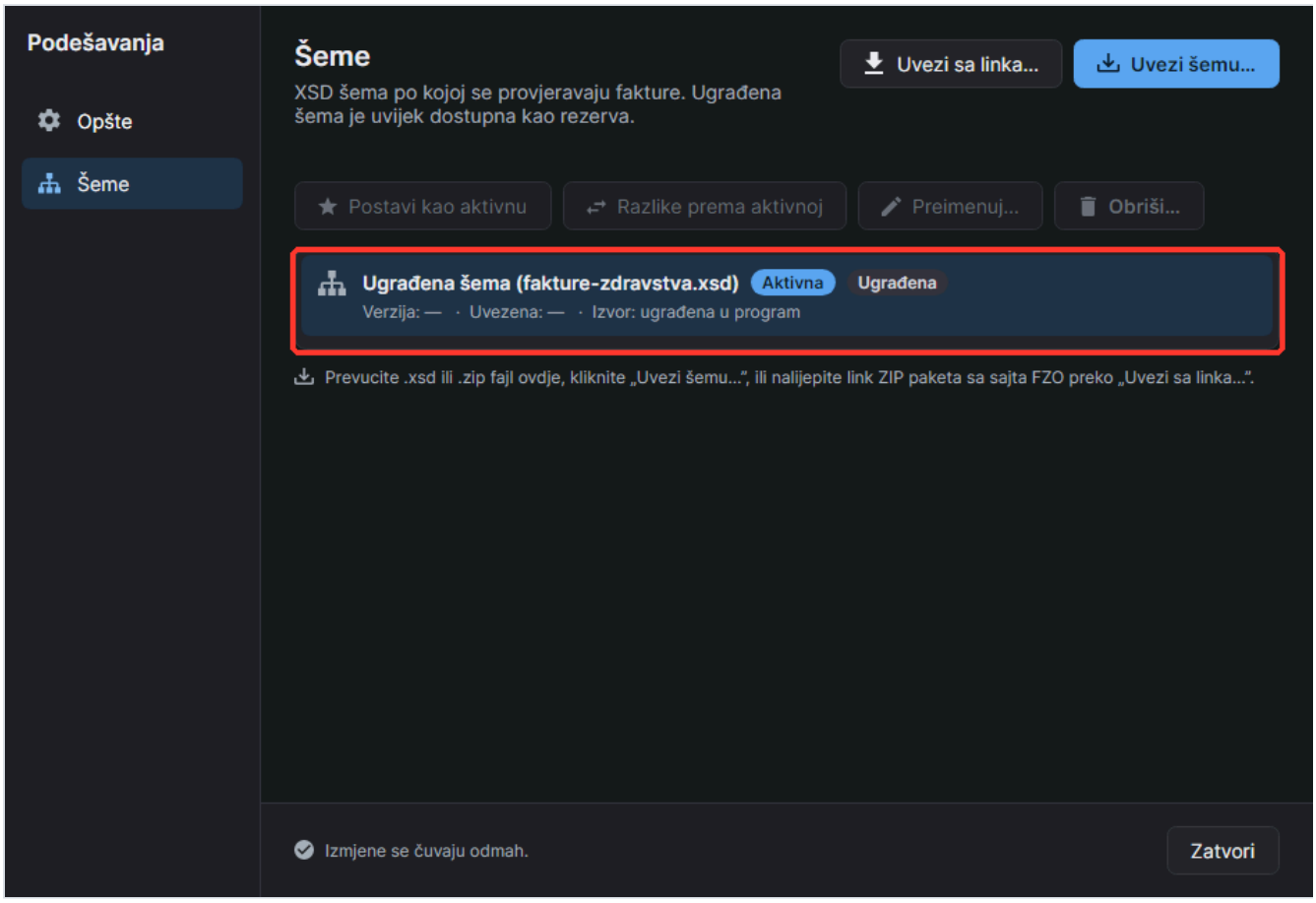


Slika 18. Podrazumijevane akcije i automatske popravke.

6. Šeme

Korak 6.1 – Pregled šema

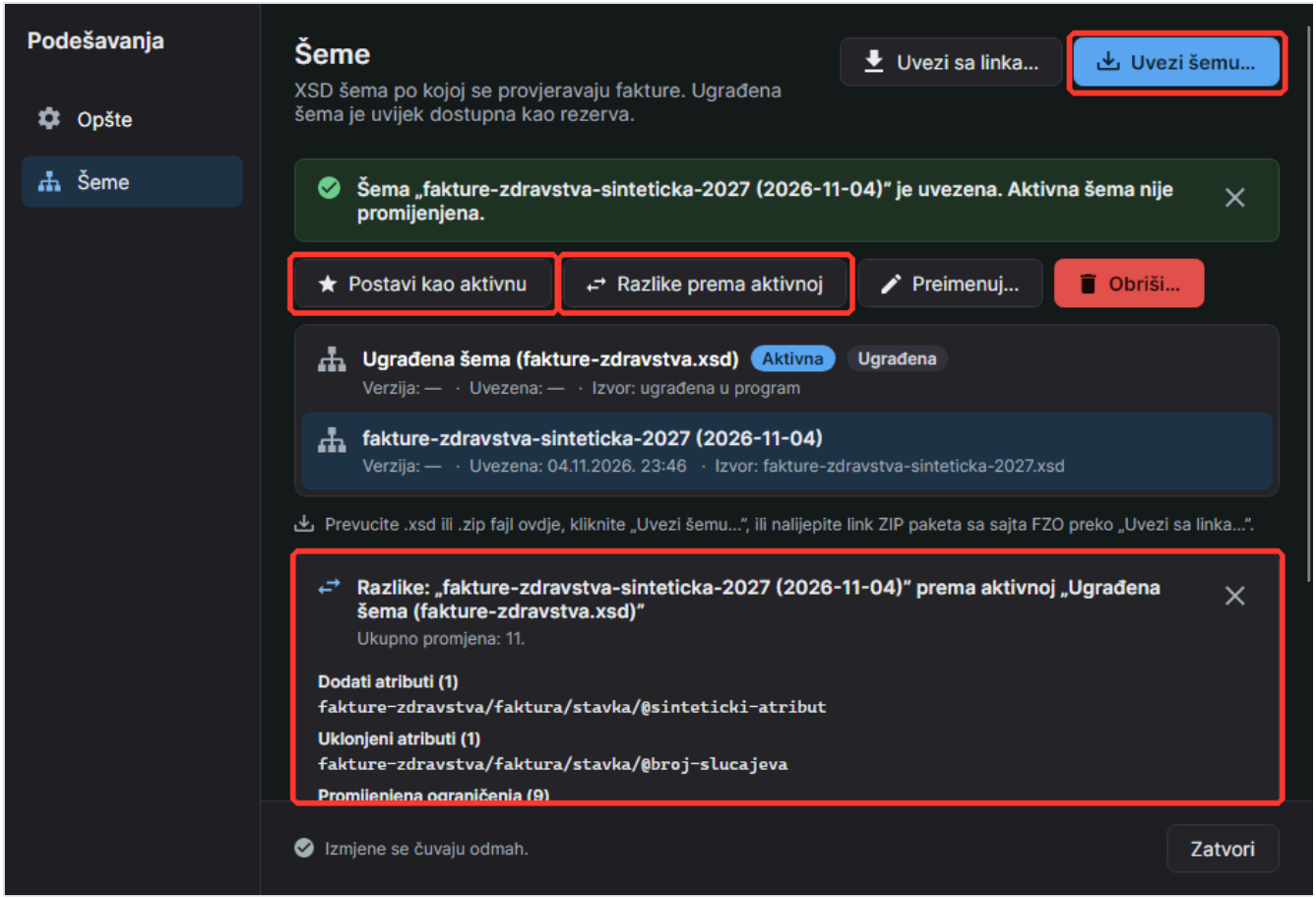
U **Podešavanja** → **Šeme** (ili klikom na **Upravljaj šemama…** u statusnoj traci) vidite sve šeme. Ugrađena šema je dio programa, uvijek je dostupna i ne može se obrisati. Ako uvezena aktivna šema nedostaje ili je oštećena, program se vraća na ugrađenu i to prikazuje u statusnoj traci.



Slika 19. Lista šema sa ugrađenom šemom.

Korak 6.2 – Uvezite novu verziju šeme

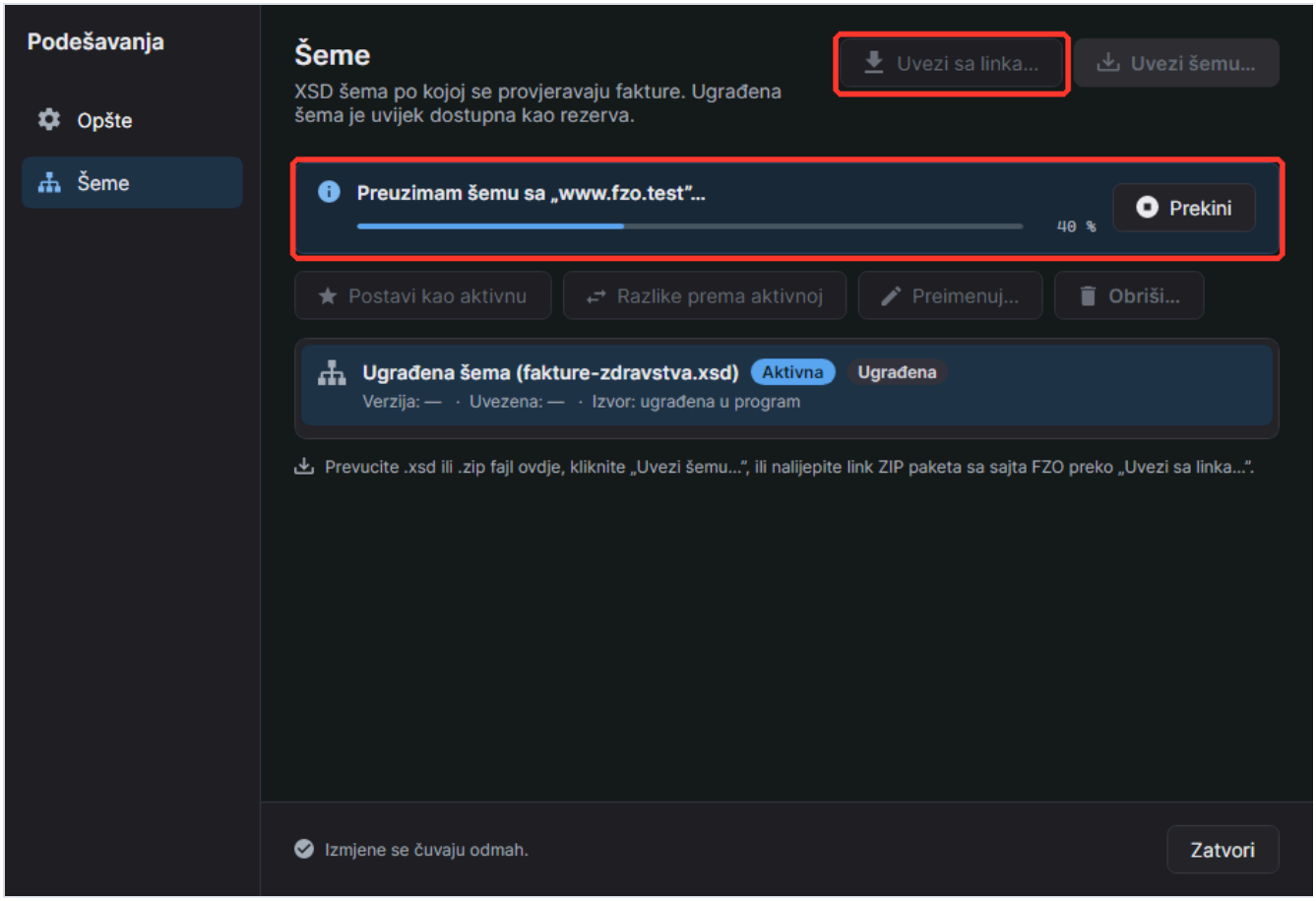
1. Kliknite **Uvezi šemu…** i izaberite `.xsd` fajl ili `.zip` paket koji FZO objavljuje na svom sajtu (fajl možete i prevući na prozor).
2. Izaberite uvezenu šemu i kliknite **Razlike prema aktivnoj** da vidite šta je novo.
3. Kliknite **Postavi kao aktivnu**. Od tada se fakture provjeravaju po njoj.



Slika 20. Uvezena šema i razlike prema aktivnoj.

Korak 6.3 – Uvoz sa linka

Kliknite **Uvezi sa linka…** i nalijepite adresu (`https`) ZIP paketa sa sajta FZO. Program preuzima paket uz prikaz napretka; **Prekini** zaustavlja preuzimanje. Ovo je jedina radnja u kojoj program pristupa internetu.

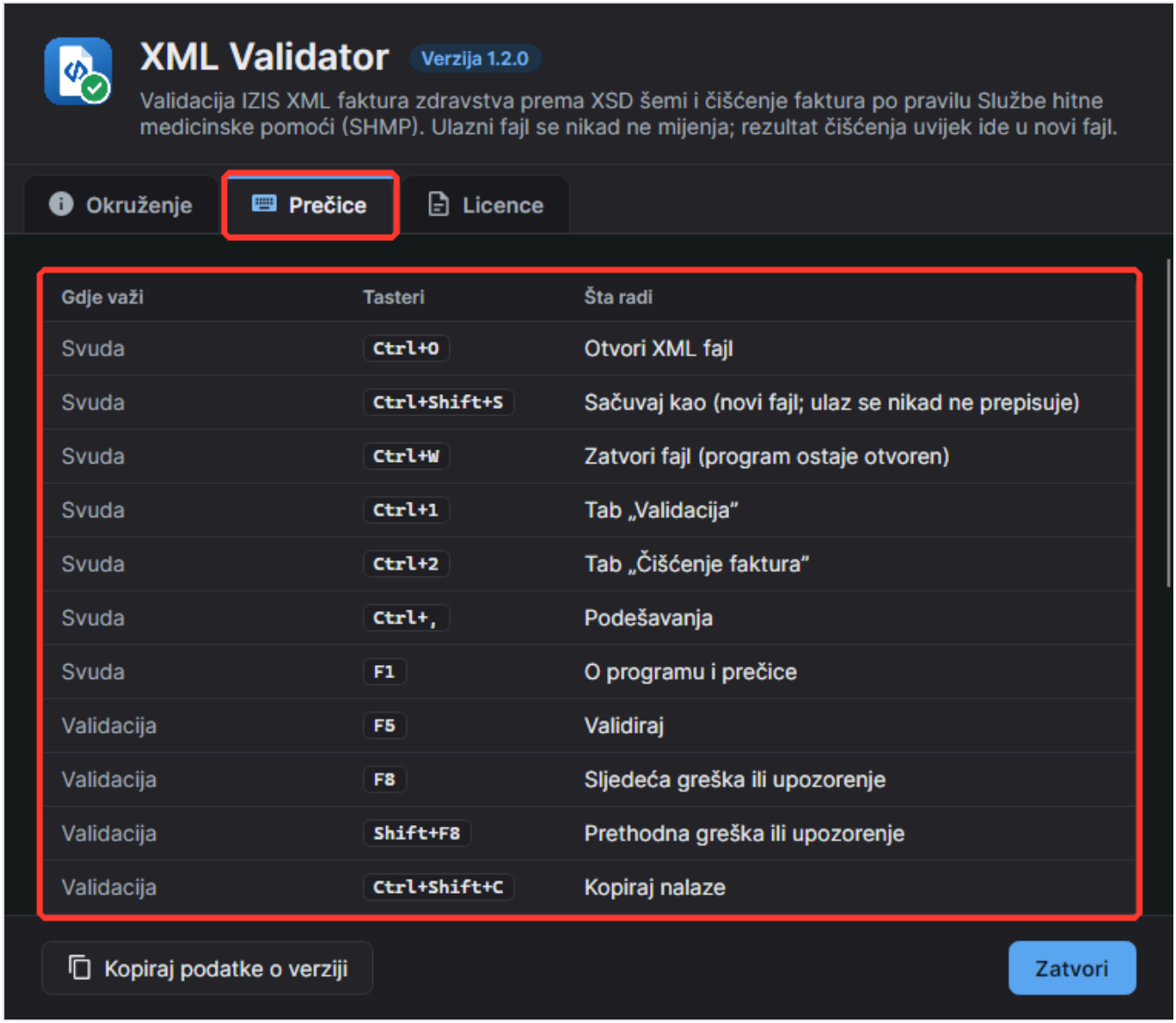


Slika 21. Preuzimanje šeme sa linka.

7. Prečice i „O programu”

Korak 7.1 – Prozor „O programu”

Kliknite **?** u traci (ili `F1`). Prozor prikazuje verziju programa, spisak svih prečica i licence korišćenih komponenti.



Slika 22. „O programu” sa spiskom prečica.

Prečica	Komanda
`Ctrl` + `O`	Otvori XML fajl
`Ctrl` + `W`	Zatvori fajl (program ostaje otvoren)
`Ctrl` + `Shift` + `S`	Sačuvaj kao (novi fajl)
`Ctrl` + `1` / `Ctrl` + `2`	Tab „Validacija” / „Čišćenje faktura”
`Ctrl` + `,`	Podešavanja
`F1`	O programu i prečice
`F5`	Validiraj / Analiziraj (u aktivnom tabu)
`F8` / `Shift` + `F8`	Sljedeća / prethodna greška
`Ctrl` + `D`	Pregled izmjena (čišćenje)
`Ctrl` + `S`	Sačuvaj očišćeni fajl
`Ctrl` + `R`	Sačuvaj izvještaj

8. Konzolni alat (za napredne korisnike)

Korak 8.1 – Čišćenje iz komandne linije

`xmlvalidator-cli.exe` radi isto što i program, bez prozora, npr. za obradu više fajlova odjednom. Pravila su ista: ulaz se nikad ne mijenja, a postojeći fajl se prepisuje samo uz `--overwrite`.

1. Otvorite PowerShell u folderu sa fakturama.
2. Pokrenite `xmlvalidator-cli clean fakture.xml --report izvjestaj.txt`.
3. Program ispisuje svaku obrisanu fakturu i sažetak, a pravi `fakture_ociscen.xml` i izvještaj.

```
PS C:\Fakture> xmlvalidator-cli clean fakture-januar.xml --report izvjestaj.txt
Ulaz:  C:\Fakture\fakture-januar.xml
Pravilo: SHMP (grupa 100, pregled 183); automatske popravke uključene
Šema:  Ugrađena šema (fakture-zdravstva.xsd)
Obrisana:   faktura SIN-0002/26 (linija 10): Bez pregleda u SHMP
Obrisana:   faktura SIN-0003/26 (linija 14): Bez pregleda u SHMP
Ukupno faktura: 3; ostaje: 1 (po pravilu 1, preskočeno 0); obrisano: 2; čeka odluku: 0; popravki
    : 0; upozorenja: 0
Očišćeni fajl: C:\Fakture\fakture-januar_ociscen.xml
Izvještaj: C:\Fakture\izvjestaj.txt

PS C:\Fakture> echo $LASTEXITCODE
0
```

Slika 23. Čišćenje u konzoli (primjer sa sintetičkim fajlom).

Komanda / opcija	Značenje
`validate fajl.xml`	validacija; `--report nalazi.txt` čuva nalaze
`clean ulaz.xml [izlaz.xml]`	čišćenje; izlaz je podrazumijevano `<ime>_ociscen.xml`
`--nomatch delete|skip|ask`	akcija za fakture bez pregleda u SHMP (`ask` = „Prikaži”)
`--empty delete|skip|ask`	akcija za prazne fakture
`--suspicious delete|skip`	odluka za sumnjive blokove (bez nje se izlaz ne pravi)
`--group 100`, `--exam 183|any`	grupa SHMP i usluga pregleda (`any` = bilo koja usluga SHMP)
`--mask-jmb`, `--overwrite`	maskiranje JMB-a u izvještaju; dozvola za prepisivanje izlaza
`help clean`	sve opcije sa objašnjenjem

Izlazni kod: 0 = uspjeh, 1 = fajl ima greške ili izlaz nije sačuvan, 2 = pogrešni argumenti, 3 = fajl ne može da se pročita ili upiše.

> **Lični podaci:** fakture sadrže JMB i zdravstvene podatke. Ne šaljite ulazne fajlove ni izvještaje sa punim JMB-om van ustanove; za dijeljenje koristite opciju „Maskiraj JMB u izvještaju”.